PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Intranet Corporativa

Plataforma integral de comunicación y gestión interna

Una sola plataforma para que empleados y áreas administrativas gestionen solicitudes, trámites y comunicación institucional, con trazabilidad completa y sin importar la sucursal.

Link proyecto:https://intranet-empresarial.vercel.app/

Link github:https://github.com/SaraWillersLohr/Web-Empresarial-Interna

Integrantes: Banegas Silvia Agustina , Willers Lohr Sara
Escuela de Educacion Tecnica N°5 Año:7°4°

ÍNDICE

Introducción	3
Origen y objetivo del proyecto	3
Usuarios del sistema	3
Contexto de uso	4
Funcionalidades	4
Arquitectura del sistema	4-5
Tecnologías utilizadas	6
Flujo de estados de las solicitudes	6
Lógica de negocio	7
Seguridad	8
Qué podría hacerse en el futuro	8-9
Conclusión	9-10

Introducción

En una empresa con distintos sectores, sucursales y empleados, la información interna suele quedar repartida entre formularios de Google, hojas de cálculo, correos, mensajes de WhatsApp y documentación en papel. Estas herramientas resuelven necesidades puntuales, pero a medida que la organización crece provocan pérdida de documentación, solicitudes sin seguimiento, información duplicada, dificultad para conocer el estado de un trámite y mayor carga administrativa en áreas como Recursos Humanos, Tesorería y Administración.

De esta necesidad surge la Intranet Corporativa: una plataforma centralizada desde la cual los empleados acceden a información institucional, realizan solicitudes y gestionan trámites internos, mientras las áreas administrativas reciben, revisan, aprueban y organizan esas solicitudes desde un único sistema.

Origen y objetivo del proyecto

La plataforma se desarrolló a partir de un pedido de requerimientos de Grupo Núcleo, con el objetivo de mejorar la gestión entre distintas áreas y sedes. Al operar en Mar del Plata y Buenos Aires, con personal de sectores muy diferentes, surgió la necesidad de una herramienta que estableciera procesos comunes sin importar la ubicación o la función de cada empleado.

La Intranet funciona como un portal de autogestión: el empleado ingresa con su cuenta, consulta información institucional, realiza solicitudes, carga documentación y sigue el estado de sus trámites. El personal administrativo cuenta con un panel para gestionarlos. El objetivo no es solo reemplazar formularios y planillas, sino ofrecer una solución más ordenada y escalable, donde cada solicitud tenga un recorrido claro, con responsables, estados y fechas.

Usuarios del sistema

Los usuarios son los empleados de las distintas áreas (administración, logística, ventas, depósito, soporte técnico) desde cualquier sucursal, y el personal con funciones administrativas. El backend valida los roles en `backend/src/utils/roles.js`; la autorización real se efectúa en el backend y los controles del frontend solo complementan la navegación.

Rol	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
`admin`	Administrar empleados, sectores, novedades, catálogos, sugerencias; resolver solicitudes, rendiciones, adelantos y ausencias; ver datos completos de empleados.	No crea solicitudes propias de empleado (viáticos, vacaciones, etc.).
`empleado`	Ver su perfil, novedades y módulos de contenido; crear sus solicitudes, viáticos, vacaciones, adelantos y ausencias; operar sus rendiciones.	No administra empleados ni catálogos, no publica novedades ni aprueba o rechaza solicitudes.

Tesorería y las cajas de sucursal no son usuarios de la plataforma. Las notificaciones de solicitudes llegan a la dirección configurada en EMAIL_RECIBIDOS. RRHH, administración y dirección operan con el rol admin.

Contexto de uso

El sistema es especialmente útil en empresas medianas o grandes con múltiples sucursales, personal presencial, híbrido o remoto, vehículos compartidos y viajes de negocios frecuentes. También es adecuado para organizaciones que necesitan centralizar solicitudes y aplicar los circuitos internos definidos por la organización.

Los estados varían según el trámite. Viáticos, adelantos, vacaciones y reservas se crean pendientes y el administrador los aprueba o rechaza. Las rendiciones se envían para revisión y pueden aprobarse o devolverse al empleado para su corrección.

Funcionalidades

Estado actual del sistema:

- Inicio de sesión seguro con roles, cambio obligatorio de contraseña en el primer acceso y recuperación de acceso.
- Solicitud y flujo de aprobación de viáticos, vehículos y reservas de alojamiento.
- Rendición de gastos con carga de comprobantes digitales, desglose de consumos y aprobación del administrador.
- Adelantos de sueldo con notificación centralizada en EMAIL_RECIBIDOS.
- Registro de ausencias, llegadas tarde y vacaciones, con justificativos adjuntos e historial.
- Seguimiento de solicitudes técnicas pendientes y resueltas.
- Consulta del saldo de vacaciones: días asignados, usados y disponibles.
- Solicitud de insumos técnicos y fichas de equipamiento asignadas a cada empleado.
- Muro de novedades con noticias, imágenes, documentos, avisos urgentes, reacciones y encuestas.
- Cartelera de cumpleaños y aniversarios laborales.
- Calendario administrativo unificado.
- Catálogo de eventos, beneficios comerciales, políticas internas y manuales, con seguimiento de lectura.
- Buzón de sugerencias con votación y moderación administrativa.
- Mensajería interna y notificaciones.

Arquitectura del Sistema

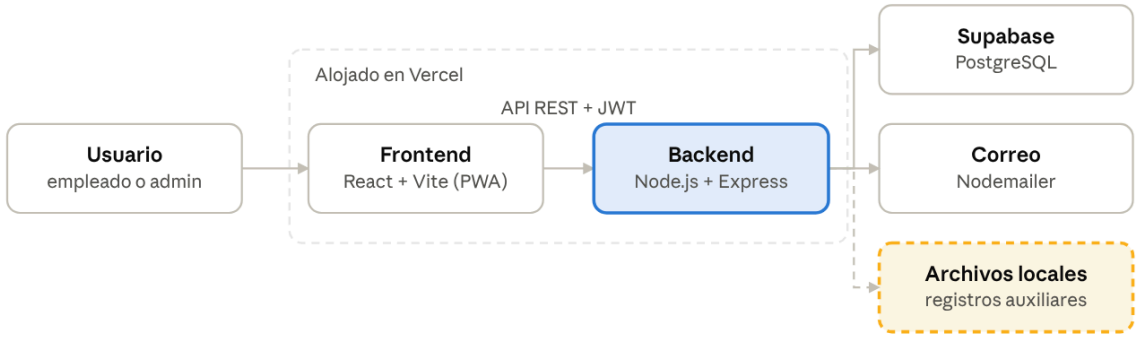
El sistema utiliza una arquitectura modular por capas, que permite separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio, la seguridad y el almacenamiento de la información. El frontend está desarrollado como una aplicación web moderna, adaptable a computadoras y dispositivos móviles, que también puede instalarse como una aplicación. Ofrece dos entornos principales: una intranet para los empleados, donde pueden realizar solicitudes y

consultar información, y un panel administrativo destinado a la gestión y supervisión de los procesos internos.

La intranet está preparada como PWA (aplicación web progresiva), por lo que se puede instalar desde el navegador en una computadora o celular y abrir desde un acceso directo, con una experiencia similar a la de una app. Esto hace que el desarrollo esté más al alcance de la mano: el personal puede entrar rápidamente a solicitudes, novedades y otras herramientas desde sus dispositivos habituales, sin tener que instalar una aplicación independiente desde una tienda.

El backend se encarga de procesar las solicitudes, aplicar las reglas de negocio y gestionar la comunicación entre la interfaz y la base de datos. Está organizado mediante servicios y rutas que permiten administrar funcionalidades como la autenticación, los empleados, las novedades, las solicitudes, las rendiciones de gastos y las ausencias. Además, puede ejecutarse de forma independiente o mediante servicios de alojamiento en la nube.

Todo pasa por el backend: base, correo y archivos locales



Línea punteada: almacenamiento local, limitación conocida

arquitectura · frontend, backend, Supabase, correo y archivos locales

- Frontend → Backend: peticiones HTTP autenticadas con token.
- Backend → Supabase: lectura y escritura de la información principal.
- Backend → Correo: solicitudes a EMAIL_RECIBIDOS; recuperación por SMTP.
- Backend → almacenamiento local: registros auxiliares (intentos de login y actividad de usuarios e información visual de la pantalla de inicio).

La seguridad se gestiona a través de mecanismos de autenticación, control de acceso y protección de las comunicaciones. El sistema contempla la validación de credenciales, el uso de tokens de sesión, la protección frente a intentos excesivos de acceso y la obligación de cambiar la contraseña en el primer ingreso antes de utilizar las funcionalidades operativas. También dispone de controles para regular las conexiones entre los distintos componentes de la aplicación.

En cuanto al almacenamiento, el sistema utiliza una base de datos relacional en la nube para conservar la información principal de empleados, solicitudes, vacaciones, rendiciones y otros procesos administrativos. Complementariamente, utiliza almacenamiento local para

determinados registros auxiliares, como los intentos de inicio de sesión, la actividad de los usuarios y la información visual de la pantalla de inicio. Esta organización permite centralizar los datos principales y mantener separados algunos registros de apoyo.

Tecnologías Utilizadas

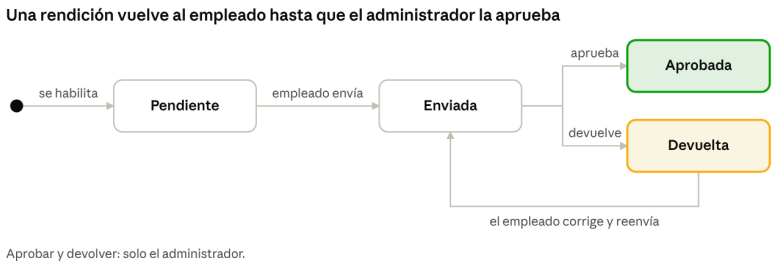
Capa	Tecnologías
Frontend	TypeScript; React (biblioteca de interfaz); React Router (navegación y control de rutas); Tailwind CSS (estilos y diseño adaptable); React Hook Form y Zod (formularios y validación); Lucide React (iconos); Framer Motion (animaciones); Embla Carousel (carruseles); Vite (entorno de desarrollo y compilación); Vite PWA (instalación y caché).
Backend	JavaScript sobre Node.js; Express (rutas, solicitudes HTTP y lógica del servidor); Nodemailer (correos de notificación y recuperación).
Base de datos	PostgreSQL en Supabase; Supabase JavaScript SDK para consultas, inserciones y actualizaciones.
Seguridad	JSON Web Token (sesiones); bcrypt (hash de contraseñas); Helmet (cabeceras HTTP); Express Rate Limit (límite de peticiones).
Pruebas	Node.js Test Runner.
Despliegue	Vercel.

Flujo de estados de las solicitudes

Los estados varían según el módulo. Las solicitudes generales se crean pendientes y el administrador las aprueba o rechaza. Las rendiciones se envían para revisión y pueden aprobarse o devolverse al empleado para su corrección.



estados de una solicitud · 3 estados



estados de una rendición · 4 estados con vuelta al empleado

Lógica de Negocio

El sistema implementa diferentes reglas de negocio destinadas a garantizar la seguridad, el correcto funcionamiento de las solicitudes y el cumplimiento de las políticas internas de la organización.

Política de contraseñas y primer acceso:

Todo empleado nuevo debe realizar un cambio de contraseña en su primer acceso al sistema. Hasta completar este proceso, no podrá acceder a las funcionalidades protegidas, excepto aquellas necesarias para realizar el cambio de contraseña y consultar su perfil.

Protección contra intentos de acceso no autorizados:

Luego de cinco intentos consecutivos de inicio de sesión fallidos, la cuenta del empleado queda bloqueada temporalmente durante quince minutos. El sistema informa el momento exacto en el que la cuenta volverá a estar disponible.

Restricción de solicitudes administrativas:

Los usuarios con funciones administrativas no pueden generar determinados tipos de solicitudes destinadas a empleados. Su función principal dentro de estos procesos consiste en gestionar, revisar y aprobar solicitudes, manteniendo separadas las tareas administrativas de las solicitudes realizadas por el personal.

Segmentación geográfica del contenido:

Las noticias y eventos pueden estar dirigidos a una determinada ubicación o tener alcance corporativo. Cuando un contenido está destinado exclusivamente a una sucursal o ciudad, solamente será visible para los empleados correspondientes a esa ubicación. Los contenidos definidos como corporativos estarán disponibles para todo el personal, independientemente de su ubicación.

Enrutamiento de las notificaciones según la sucursal:

Cuando se aprueba un adelanto de sueldo, el sistema determina automáticamente el área o sucursal responsable de gestionar la entrega del dinero, de acuerdo con la ubicación del empleado.

Todas las notificaciones de solicitudes van a EMAIL_RECIBIDOS; admite varias direcciones separadas por coma. La recuperación de contraseña usa un envío SMTP independiente.

Seguridad

Mecanismos implementados

El sistema incorpora diferentes mecanismos de seguridad destinados a proteger la información, controlar el acceso y reducir los riesgos asociados al uso de la plataforma.

Protección de contraseñas: las contraseñas de los usuarios se almacenan de manera cifrada mediante un mecanismo de hash irreversible, evitando su almacenamiento en texto plano.

Autenticación mediante tokens: se utilizan mecanismos de autenticación basados en tokens firmados digitalmente, con una duración limitada para reducir el riesgo asociado al uso indebido de una sesión.

Protección de las comunicaciones HTTP: se implementan medidas de seguridad sobre las cabeceras HTTP para reducir riesgos relacionados con ataques de tipo clickjacking, ejecución de contenido malicioso y detección incorrecta del tipo de contenido.

Limitación de solicitudes: se establece un límite a la cantidad de peticiones que pueden realizarse desde una misma dirección de origen durante un período determinado, contribuyendo a prevenir abusos y ataques automatizados.

Bloqueo temporal de cuentas: después de varios intentos consecutivos de inicio de sesión con credenciales incorrectas, la cuenta queda bloqueada temporalmente. Esta medida dificulta los ataques de fuerza bruta.

Principio de mínimo privilegio: el acceso a las funcionalidades sensibles se encuentra restringido según el rol del usuario. De esta manera, cada persona puede acceder únicamente a las operaciones que corresponden a sus responsabilidades dentro del sistema.

Qué Podría Hacerse en el Futuro

Funcionalidades que existen actualmente

En su estado actual, el sistema cuenta con un conjunto de funcionalidades destinadas a centralizar y facilitar diferentes procesos administrativos y de gestión interna. Entre las principales se encuentran:

- Autenticación de usuarios mediante roles y cambio obligatorio de contraseña en el primer acceso.

- Solicitud y flujo de aprobación de viáticos, vehículos y reservas de alojamiento.
- Rendición de gastos mediante la carga de comprobantes digitales.
- Solicitud de adelantos de sueldo con derivación automática según la sede del empleado.
- Muro de novedades con posibilidad de interactuar mediante reacciones, archivos adjuntos y encuestas.
- Consulta del saldo disponible y solicitud de vacaciones.
- Registro y gestión de ausencias y llegadas tarde.
- Solicitud de insumos técnicos y registro del equipamiento asignado a cada empleado.
- Cartelera de cumpleaños y aniversarios.
- Calendario administrativo unificado.
- Acceso a beneficios, manuales y políticas institucionales, incluyendo seguimiento de lectura.
- Buzón de sugerencias con posibilidad de votación por parte de los empleados.

Mejoras y funcionalidades futuras

A partir de las funcionalidades existentes, se podrían incorporar diferentes mejoras con el objetivo de ampliar las capacidades del sistema, mejorar la experiencia de los usuarios y aumentar la eficiencia de los procesos internos.

- Firma digital de recibos de sueldo: incorporar dentro de la intranet la consulta y firma de recibos de sueldo, evitando que el empleado deba utilizar plataformas externas para completar este proceso.
- Notificaciones en dispositivos móviles: implementar notificaciones instantáneas para informar a los empleados sobre cambios en el estado de sus solicitudes, aprobaciones, rechazos u otras novedades importantes, reduciendo la dependencia de las notificaciones por correo electrónico.
- Mejora en la gestión de archivos: implementar un sistema de almacenamiento centralizado para los comprobantes, certificados, documentos y demás archivos cargados por los usuarios, permitiendo una mayor escalabilidad y disponibilidad de la información.
- Organización modular del sistema: continuar evolucionando la estructura interna de la aplicación mediante una separación más clara de sus diferentes componentes y responsabilidades. Esto facilita el mantenimiento, las futuras modificaciones y la incorporación de nuevas funcionalidades.

En conjunto, estas mejoras permitirían que la intranet evolucione progresivamente desde una plataforma de centralización de procesos internos hacia una herramienta integral de gestión y comunicación empresarial.

Conclusión

La Intranet Corporativa reemplaza formularios, planillas, correos y papeles por una plataforma única, con roles diferenciados, recorridos de aprobación claros y comunicación segmentada por sucursal. Su principal aporte es la trazabilidad: cada solicitud tiene responsable, estado, fecha e historial.

El proyecto también es un ejercicio técnico completo: frontend en React y TypeScript, backend en Node.js y Express, base relacional en Supabase, seguridad con JWT y bcrypt, y despliegue en la nube. Reconocer sus limitaciones, como el almacenamiento local, la cobertura de pruebas y el bloqueo de cuenta en producción, forma parte del trabajo y orienta la evolución del sistema hacia una herramienta integral de gestión y comunicación empresarial.